2020 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（**1**～**40** 小题，每小题 **2** 分，共 **80** 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2020） 将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$（$1 \le i \le j \le 10$）按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 15　　B. 16

C. 22　　D. 23

（查看解析）

2.（2020） 对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作，入栈序列为 a, b, c, d, e，经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是_____。

A. b, a, c　　B. b, a, e

C. b, c, a　　D. b, c, e

（查看解析）

3.（2020） 对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是_____。

A. 31　　B. 16

C. 15　　D. 10

（查看解析）

4. （2020） 已知森林 F 及与之对应的二叉树 T，若 F 的先根遍历序列是 a, b, c, d, e, f，中根遍历序列是 b, a, d, f, e, c，则 T 的后根遍历序列是_____。

A. b, a, d, f, e, c

B. b, d, f, e, c, a

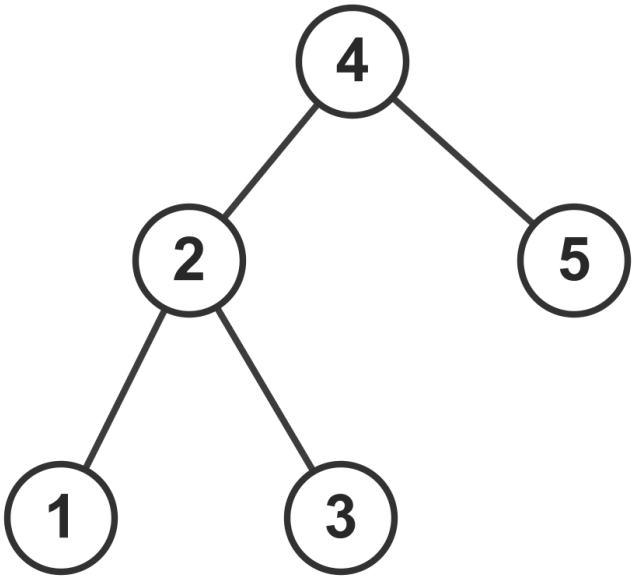
C. b, f, e, d, c, a

D. f, e, d, c, b, a

（查看解析）

---

5. （2020） 下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是_____。



A. 4, 5, 2, 1, 3

B. 4, 5, 1, 2, 3

C. 4, 2, 5, 3, 1

D. 4, 2, 1, 3, 5

（查看解析）

---

6. （2020） 修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的_____。

A. 拓扑有序序列

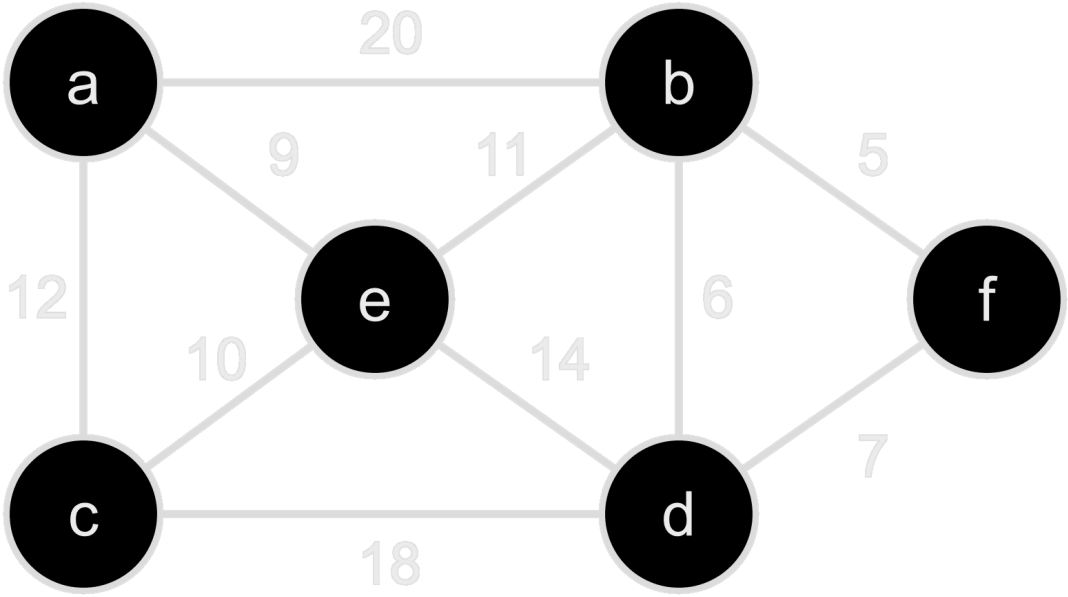
B. 逆拓扑有序序列

C. 广度优先搜索序列

D. 深度优先搜索序列

（查看解析）

7.（2020） 已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是_____。



A. (b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)

B. (b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)

C. (a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)

D. (a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)

（查看解析）

8.（2020） 若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是_____。

A. 关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径

B. 关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径

C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期

D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

（查看解析）

9.（2020） 下列关于大根堆（至少含 2 个元素）的叙述中，正确的是_____。

I. 可以将堆视为一棵完全二叉树　　II. 可以采用顺序存储方式保存堆

III. 可以将堆视为一棵二叉排序树　　IV. 堆中的次大值一定在根的下一层

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III

C. 仅 I、II 和 IV　　D. 仅 I、III 和 IV

（查看解析）

10.（2020） 依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后，根结点中包含的关键字是_____。

A. 8　　B. 6, 9

C. 8, 13　　D. 9, 12

（查看解析）

11.（2020） 对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是_____。

I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少

II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少

III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

A. 仅 I　　B. 仅 III

C. 仅 I、II　　D. I、II 和 III

（查看解析）

12.（2020） 下列给出的部件中，其位数（宽度）一定与机器字长相同的是_____。

I. ALU　　II. 指令寄存器

III. 通用寄存器　　IV. 浮点寄存器

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III

C. 仅 II、III　　D. 仅 II、III、IV

（查看解析）

13.（2020） 已知带符号整数用补码表示，float 型数据用 IEEE 754 标准表示，假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float，当 x 的机器数为 C800 0000H 时，x 的值可能是_____。

A. -7×2^{27}　　B. -2^{16}

C. 2^{17}　　D. 25×2^{27}

（查看解析）

14.（2020） 在按字节编址，采用小端方式的 32 位计算机中，按边界对齐方式为以下 C 语言结构型变量 a 分配存储空间：

```
Struct record{
    short x1;
    int   x2;
} a;
```

若 a 的首地址为 2020 FE00H，a 的成员变量 x2 的机器数为 1234 0000H，则其中 34H 所在存储单元的地址是_____。

A. 2020 FE03H　　B. 2020 FE04H

C. 2020 FE05H　　D. 2020 FE06H

（查看解析）

15.（2020） 下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中，错误的是_____。

A. 命中率都与程序局部性有关

B. 缺失后都需要去访问主存

C. 缺失处理都可以由硬件实现

D. 都由 DRAM 存储器组成

（查看解析）

16.（2020） 某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻址范围是_____。

A. 0～255

B. 0～1023

C. －128～127

D. －512～511

（查看解析）

17.（2020） 下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI 为 1 的是_____。

I. 单周期 CPU　　II. 多周期 CPU

III. 基本流水线 CPU　　IV. 超标量流水线 CPU

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、IV

D. 仅 III、IV

（查看解析）

18.（2020） 下列关于“自陷”（Trap，也称陷阱）的叙述中，错误的是_____。

A. 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件

B. 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪

C. 自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序

D. 自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行

（查看解析）

19.（2020） QPI 总线是一种点对点全双工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输 20 位信息（16 位数据 + 4 位校验位），每个 QPI 数据包有 80 位信息，分 2 个时钟周期传送，每个时钟周期传递 2 次。因此，QPI 总线带宽为：每秒传送次数×2B×2。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz，则总线带宽为_____。

A. 4.8GBps　　B. 9.6GBps

C. 19.2GBps　　D. 38.4GBps

（查看解析）

20.（2020） 下列事件中，属于外部中断事件的是_____。

I. 访存时缺页　　II. 定时器到时　　III. 网络数据包到达

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III

C. 仅 II、III　　D. I、II 和 III

（查看解析）

21.（2020） 外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断，下列关于外部中断的叙述中，错误的是_____。

A. CPU 处于关中断状态时，也能响应 NMI 请求　　B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU 将立即响应

C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高　　D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

（查看解析）

22.（2020）若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入和输出，每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节，相应的 I/O 接口中有一个 32 位数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中，错误的是_____。

A. 每准备好 32 位数据，DMA 控制器就发出一次总线请求

B. 相对于 CPU，DMA 控制器的总线使用权的优先级更高

C. 在整个数据块的传送过程中，CPU 不可以访问主存储器

D. 数据块传送结束时，会产生“DMA 传送结束”中断请求

（查看解析）

23.（2020）若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中，正确的是_____。

A. 各进程只能用“读”方式打开文件 F

B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性

C. 各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同

D. 进程关闭 F 时，系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

（查看解析）

24.（2020）下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是_____。

A. 索引分配

B. 链接分配

C. 连续分配

D. 动态分区分配

（查看解析）

25.（2020）下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是_____。

I. 保存被中断程序的中断点　　II. 提供中断服务

III. 初始化中断向量表　　IV. 保存中断屏蔽字

A. 仅 I、II

B. 仅 I、II、IV

C. 仅 III、IV

D. 仅 II、III、IV

（查看解析）

26.（2020） 下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是_____。

I. 就绪队列的数量　　II. 就绪队列的优先级

III. 各就绪队列的调度算法　　IV. 进程在就绪队列间的迁移条件

A. 仅 I、II　　B. 仅 III、IV

C. 仅 II、III、IV　　D. I、II、III 和 IV

（查看解析）

27.（2020） 某系统中有 A、B 两类资源各 6 个，t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。

进程	**A** 已分配数量	**B** 已分配数量	**A** 需求总量	**B** 需求总量
P1	2	3	4	4
P2	2	1	3	1
P3	1	2	3	4

t 时刻安全性检测的结果是_____。

A. 存在安全序列 P1、P2、P3　　B. 存在安全序列 P2、P1、P3

C. 存在安全序列 P2、P3、P1　　D. 不存在安全序列

（查看解析）

28.（2020） 下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是_____。

I. 缺页率　　II. 磁盘读写时间　　III. 内存访问时间

IV. 执行缺页处理程序的 CPU 时间

A. 仅 II、III　　B. 仅 I、IV

C. 仅 I、III、IV　　D. I、II、III 和 IV

（查看解析）

29.（2020） 下列关于父进程与子进程的叙述中，错误的是_____。

A. 父进程与子进程可以并发执行

B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间

C. 父进程与子进程有不同的进程控制块

D. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

（查看解析）

30.（2020） 对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是_____。

A. 可以使用文件名访问物理设备

B. 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备

C. 需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系

D. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

（查看解析）

31.（2020） 某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节，其中 4 字节存放索引结点号，60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为_____。

A. 2^{26}

B. 2^{32}

C. 2^{60}

D. 2^{64}

（查看解析）

32.（2020） 下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是_____。

I. 两个进程不能同时进入临界区　　II. 允许进程访问空闲的临界资源

III. 进程等待进入临界区的时间是有限的　　IV. 不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU

A. 仅 I、IV

B. 仅 II、III

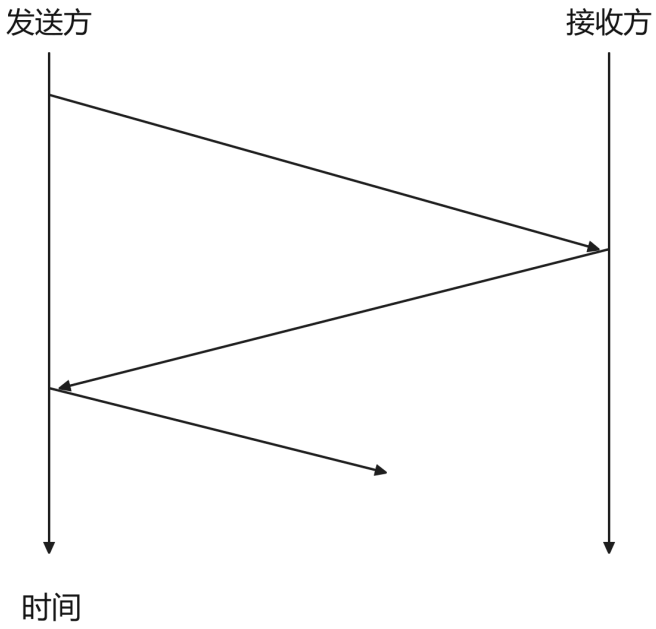
C. 仅 I、II、III

D. 仅 I、III、IV

（查看解析）

33.（2020） 下图描述的协议要素是_____。

I. 语法　　II. 语义　　III. 时序



A. 仅 I　　B. 仅 II

C. 仅 III　　D. I、II 和 III

（查看解析）

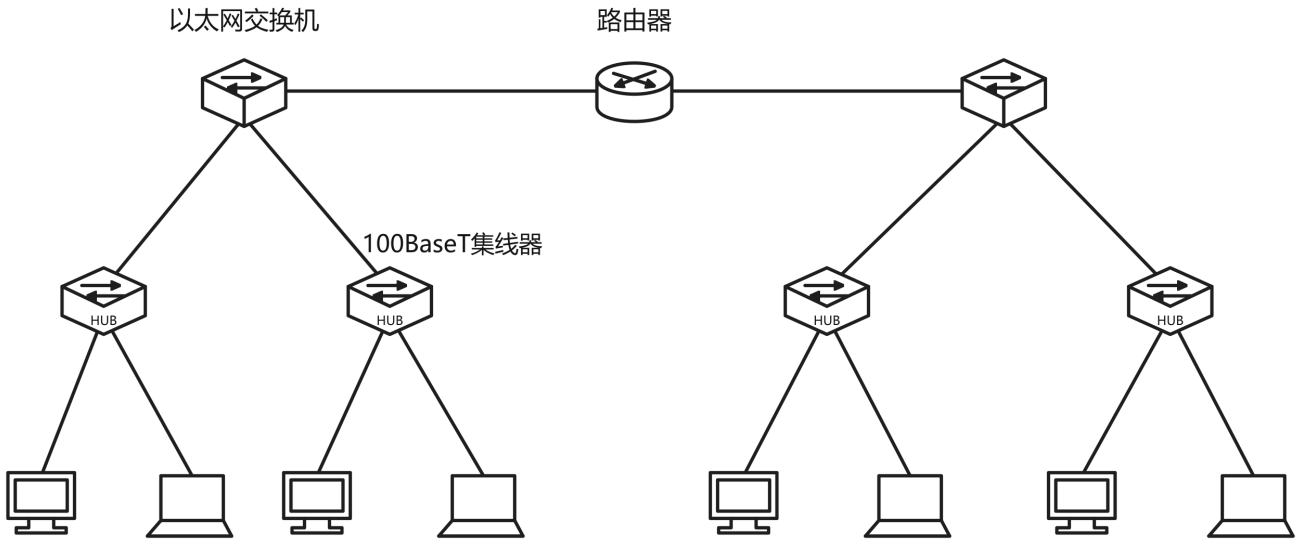
34.（2020） 下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是_____。

A. 可以确保数据分组传输顺序　　B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择　　D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

（查看解析）

35. （2020） 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是_____。



A. 2, 2

B. 2, 4

C. 4, 2

D. 4, 4

（查看解析）

36. （2020） 假设主机甲采用停–等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为1000B，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%

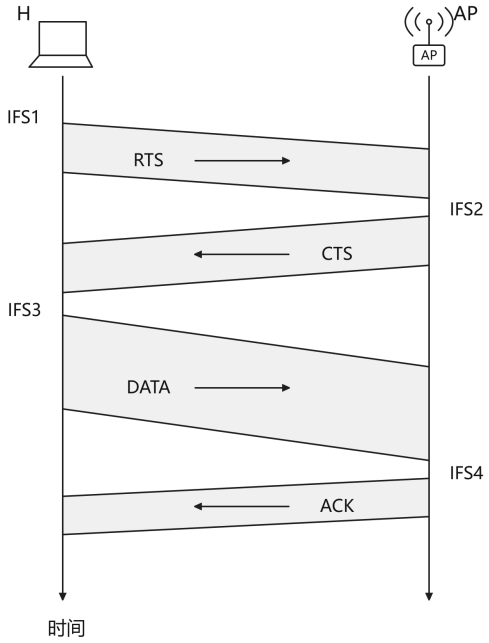
B. 66.7%

C. 44.4%

D. 40%

（查看解析）

37.（2020） 某 IEEE 802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是_____。



A. IFS1
B. IFS2
C. IFS3
D. IFS4

（查看解析）

38.（2020） 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是_____。

A. 4ms
B. 8ms
C. 24ms
D. 48ms

（查看解析）

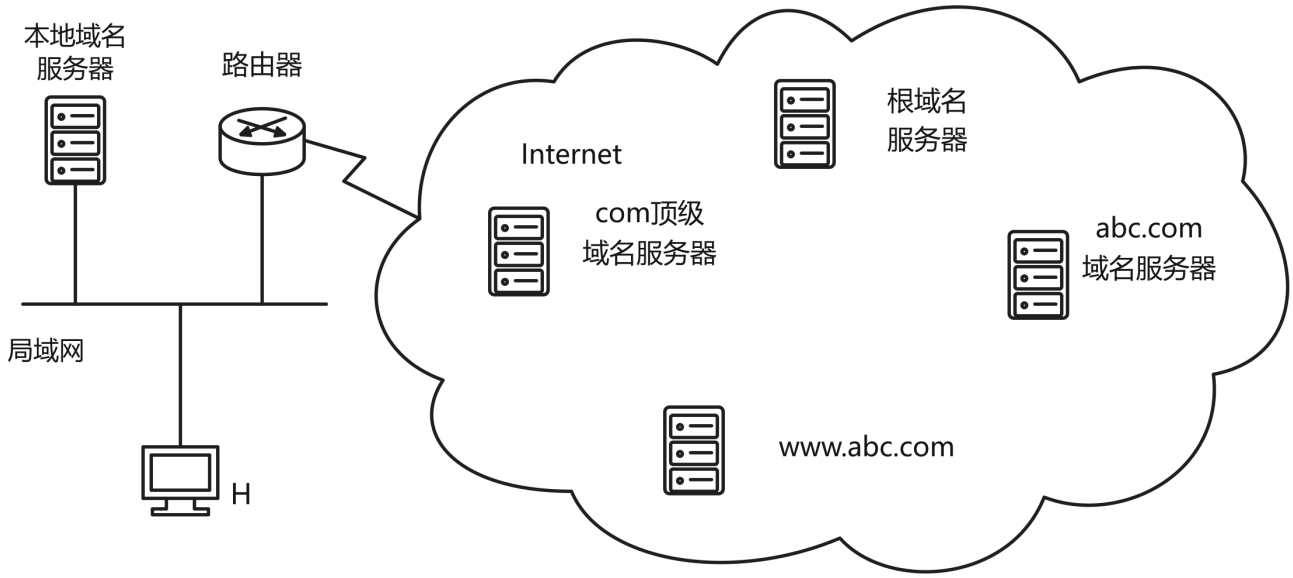
39.（2020）若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为_____。

A. 4002　　B. 4001

C. 4000　　D. 3999

（查看解析）

40.（2020）假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是_____。



A. 10ms, 40ms
B. 10ms, 50ms
C. 20ms, 40ms
D. 20ms, 50ms

（查看解析）

二、综合应用题（第 **41**～**47** 小题，共 **70** 分）

41.（2020）（13 分）定义三元组 (a,b,c)（其中 a, b, c 均为正数）的距离 $D=|a-b|+|b-c|$。给定 3 个非空整数集合 S_1、S_2 和 S_3，按升序分别存储在 3 个数组中。设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组 (a,b,c)（$a\in S_1, b\in S_2, c\in S_3$）中的最小距离。例如 $S_1=\{-1,0,9\}$，$S_2=\{-25,-10,10,11\}$，$S_3=\{2,9,17,30,41\}$，则最小距离为 2，相应的三元组为 $(9,10,9)$。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

（查看解析）

（续）

42.（2020）（10 分）若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集（字符个数 ≥ 2）的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题：

（1）哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码？

（2）基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。

（3）简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

（查看解析）

（续）

43.（2020）（13 分）有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下：

```
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) { return x * y; }
```

假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加法计算和逻辑运算。请回答下列问题。

（1）若 M 的指令系统中没有乘法指令，但有加法、减法和位移等指令，则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算，为什么？

（2）若 M 的指令系统中有乘法指令，则基于 ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时，控制逻辑的作用是什么？

（3）针对以下三种情况：① 没有乘法指令；② 有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令；③ 有使用阵列乘法器实现的乘法指令，函数 umul() 在哪种情况下执行时间最长？哪种情况下执行的时间最短？说明理由。

（4）n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积，当仅取低 n 位作为乘积时，其结果可能会发生溢出。当 $n = 32, x = 2^{31} - 1, y = 2$ 时，带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么（用十六进制表示）？此时函数 umul() 和 imul() 的返回结果是否溢出？对于无符号整数乘法运算，当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时，如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断？

（查看解析）

（续）

44.（2020）（10 分）假定主存地址为 32 位，按字节编址，指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式，直写（Write Through）写策略和 LRU 替换算法，主存块大小为 64B，数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。

（1）Cache 每一行中标记（Tag）、LRU 位各占几位？是否有修改位？

（2）有如下 C 语言程序段：

```
for (k = 0; k < 1024 ; k++)
s[k] = 2 * s[k];
```

若数组 s 及其变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，变量 k 分配在寄存器中，数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H，则该程序段执行过程中，访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少？

（3）若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 0003H 中的指令，简要说明从 Cache 中访问该指令的过程，包括 Cache 缺失处理过程。

（查看解析）

（续）

45.（2020）（7 分）现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E，操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行，操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行，请使用信号量的 wait()、signal() 操作（P、V 操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

（查看解析）

（续）

46.（2020）（8 分）某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移量（12 位）

某 C 程序中数组 a[1024][1024] 的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

（1）数组元素 a[1][2] 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 a[1][2] 所在页对应的页表项的物理地址是什么？

（2）数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

（3）已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

（查看解析）

（续）

47.（2020）（9 分）某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。

假设 NAT 转换表结构为

	外网		内网	
	IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

（1）为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

（2）若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

（查看解析）

2020 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（**1**～**40** 小题，每小题 **2** 分，共 **80** 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2020）将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$（$1 \le i \le j \le 10$）按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A．15　　B．16

C．22　　D．23

【答案】C

【解析】上三角部分按列优先存储的顺序是：第 1 列 $m_{1,1}$；第 2 列 $m_{1,2}, m_{2,2}$；……；第 j 列 $m_{1,j}, \cdots, m_{j,j}$。

$m_{7,2}$ 位于下三角，按对称矩阵的性质用上三角的 $m_{2,7}$ 代替。在 $m_{2,7}$ 之前已存放了第 1～6 列共 $1+2+3+4+5+6=21$ 个元素，第 7 列中 $m_{2,7}$ 又是第 2 个元素，故它前面共有 $21+1=22$ 个元素。

数组下标从 0 开始，所以 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是 22，选 C。

（返回题目）

2. （2020）对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作，入栈序列为 a, b, c, d, e，经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是_____。

A．b, a, c　　B．b, a, e

C．b, c, a　　D．b, c, e

【答案】D

【解析】按题意逐条执行：Push a（栈内 a）；Push b（a、b）；Pop 出 b；Push c（a、c）；Pop 出 c；Push d（a、d）；Push e（a、d、e）；Pop 出 e。

故出栈序列为 b, c, e，选 D。

注意最后一次只出栈一个元素 e，d 仍在栈中，所以不会是 b, a, … 或 b, c, a。

（返回题目）

3. （2020）对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是_____。

A．31　　B．16
C．15　　D．10

【答案】A

【解析】二叉树采用顺序存储时用数组下标表示结点间的父子关系，下标按完全二叉树编号。
高度为 5 的二叉树，第 5 层结点（若有）的下标最大可达 $2^5-1=31$。
题目要求对“任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树”都能存放，最坏情形是第 5 层的结点落在最右侧，此时需要 31 个存储单元，故选 A。
15 是 2^4-1（高度为 4 的满二叉树的结点数），16 是 2^4，10 则只是结点个数；三者都没有按“第 5 层结点可能落在最右侧、下标可达 31”的最坏情况来估计，存不下最坏情形。

（返回题目）

4. （2020）已知森林 F 及与之对应的二叉树 T，若 F 的先根遍历序列是 a,b,c,d,e,f，中根遍历序列是 b,a,d,f,e,c，则 T 的后根遍历序列是_____。

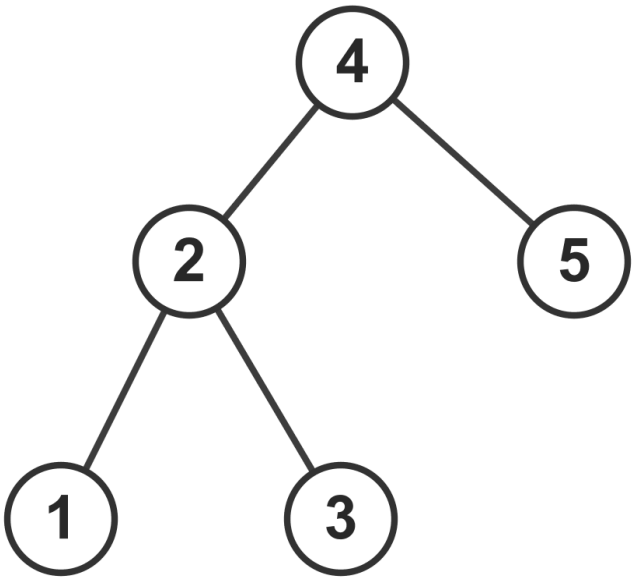
A．b, a, d, f, e, c　　B．b, d, f, e, c, a
C．b, f, e, d, c, a　　D．f, e, d, c, b, a

【答案】C

【解析】森林 F 的先根遍历序列与其二叉树 T 的先序遍历序列相同，F 的中根遍历序列与 T 的中序遍历序列相同。
故 T 的先序序列为 a,b,c,d,e,f，中序序列为 b,a,d,f,e,c。由先序定根 a：中序中 a 左边只有 b，右边为 d,f,e,c。
右子树的先序为 c,d,e,f、中序为 d,f,e,c，故根为 c，其左子树先序 d,e,f、中序 d,f,e，根为 d；d 无左子树，右子树先序 e,f、中序 f,e，根为 e，e 的左孩子为 f。
于是 T 的后序序列为 b,f,e,d,c,a，选 C。

（返回题目）

5. （2020）下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是_____。



A．4, 5, 2, 1, 3　　B．4, 5, 1, 2, 3

C．4, 2, 5, 3, 1　　D．4, 2, 1, 3, 5

【答案】B

【解析】二叉排序树的形态与插入次序密切相关。题图中的树为：根 4，左孩子 2、右孩子 5，2 的左孩子 1、右孩子 3。

选项 B 依次插入 4,5,1,2,3：5 成为 4 的右孩子，1 成为 4 的左孩子；插入 2 时比 4 小、比 1 大，成为 1 的右孩子；插入 3 时成为 2 的右孩子。这样 2 不再是 4 的左孩子，与题图不同。

其余三个序列生成的二叉排序树均与题图一致，故选 B。

（返回题目）

6. （2020）修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的_____。

A．拓扑有序序列　　B．逆拓扑有序序列

C．广度优先搜索序列　　D．深度优先搜索序列

【答案】B

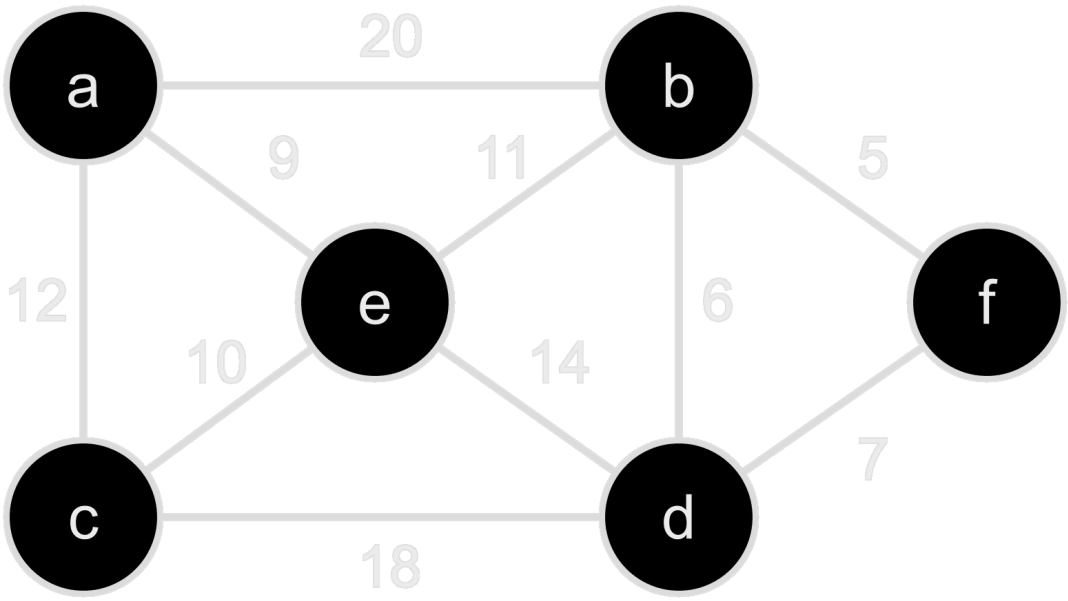
【解析】把输出语句移到退出递归前，顶点就在“所有后继都访问完毕、即将出栈”时才被输出。

若图中有边 $\langle v_i, v_j \rangle$，则 v_j 一定先于 v_i 输出（v_i 要等 v_j 所在递归返回），这正是逆拓扑有序序列的定义，选 B。

原算法（进入递归时输出）得到的是深度优先搜索序列，不是拓扑序列。

（返回题目）

7. （2020）已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是_____。



A．(b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)　　B．(b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)

C．(a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)　　D．(a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)

【答案】A

【解析】Kruskal 算法按权值递增依次选边，且保证不构成回路。

图中各边权值：$(b,f)=5$、$(d,f)=6$、$(b,d)=7$、$(a,e)=9$、$(c,e)=10$、$(b,e)=11$、$(a,c)=12$、$(e,d)=14$、$(c,d)=18$、$(a,b)=20$。

Kruskal 按权值递增选边：先选 (b,f)，再选 (b,d)；第三条 (d,f) 会使 b、d、f 构成回路 $b-d-f-b$，舍弃；接着按权值 9、10、11 依次加入 (a,e)、(c,e)、(b,e)，此时 6 个顶点恰好 5 条边，最小生成树构造完成。

故加入最小生成树的边依次为 (b,f)、(b,d)、(a,e)、(c,e)、(b,e)，选 A。选项 B 把 (b,e)（权 11）提到 (a,e)、(c,e) 之前，与按权值递增选边的顺序不符；选项 C、D 以 (a,e) 打头，同样错误。

（返回题目）

8. （2020）若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是_____。

A．关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径　　B．关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径

C．增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期　　D．缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

【答案】B

【解析】关键路径是源点到汇点路径长度（权值之和）最大的路径，而不是边数最多，故 A 错、B 对。

增加任一关键活动的时间都会延长工期（关键路径始终是最长路径），C 错。

缩短关键活动的时间只有在该活动位于所有关键路径上时才一定缩短工期，存在多条关键路径时不一定，D 错。

故选 B。

（返回题目）

9. （2020）下列关于大根堆（至少含 2 个元素）的叙述中，正确的是_____。

I. 可以将堆视为一棵完全二叉树　　II. 可以采用顺序存储方式保存堆

III. 可以将堆视为一棵二叉排序树　　IV. 堆中的次大值一定在根的下一层

A．仅 I、II　　B．仅 II、III

C．仅 I、II 和 IV　　D．仅 I、III 和 IV

【答案】C

【解析】I 对：堆在逻辑上是一棵完全二叉树；

II 对：完全二叉树适合用一维数组顺序存储；

III 错：大根堆只要求根结点的值不小于左右孩子，左右孩子之间并无大小次序，不是二叉排序树；

IV 对：堆的定义是递归的，左右子树也是大根堆，故次大值一定是根的两个孩子之一，即一定在根的下一层。

故选 C。

（返回题目）

10. （2020）依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后，根结点中包含的关键字是_____。

A．8　　B．6, 9

C．8, 13　　D．9, 12

【答案】B

【解析】4 阶 B 树每个结点最多 3 个关键字，插入第 4 个关键字时分裂，中间关键字上移。

插入 5,6,9 得 [5,6,9]；插入 13 使结点变 [5,6,9,13]，6 上移为根，左右为 [5] 和 [9,13]。

插入 8 落入 [9,13] 得 [8,9,13]；插入 2 落入 [5] 得 [2,5]；插入 12 使右结点变 [8,9,12,13]，9 上移，根变 [6,9]，右结点为 [12,13]；插入 15 得 [12,13,15]。

最终根结点包含关键字 6,9，选 B。

（返回题目）

11. （2020）对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是_____。

I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少

II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少

III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

A．仅 I　　B．仅 III

C．仅 I、II　　D．I、II 和 III

【答案】A

【解析】对基本有序的数组：

I 对：直接插入排序每趟比较次数很少（最好情况共 $n-1$ 次），而简单选择排序的比较次数固定为 $n(n-1)/2$，与初始状态无关；

II 错：两者的辅助空间都是 $O(1)$，没有差别；

III 错：直接插入排序在通常情况要成批后移元素，移动次数比简单选择排序（每趟至多交换一次）多。

故选 A（仅 I）。

（返回题目）

12. （2020）下列给出的部件中，其位数（宽度）一定与机器字长相同的是_____。

I. ALU　　II. 指令寄存器

III. 通用寄存器　　IV. 浮点寄存器

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 II、III　　D．仅 II、III、IV

【答案】B

【解析】机器字长是 CPU 内部用于整数运算的数据通路宽度，等于运算器（ALU）的位数和通用寄存器的宽度，故 I、III 一定与机器字长相同。

指令寄存器的位数等于指令字长（含操作码与地址码），可以长于机器字长；浮点寄存器的宽度由浮点数据格式决定，也可以不同于机器字长，故 II、IV 不一定。

选 B。

（返回题目）

13. （2020）已知带符号整数用补码表示，float 型数据用 IEEE 754 标准表示，假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float，当 x 的机器数为 C800 0000H 时，x 的值可能是_____。

A．-7×2^{27}　　B．-2^{16}

C．2^{17}　　D．25×2^{27}

【答案】A

【解析】$C800\,0000H = 1100\,1000\,0000\,0000\,0000\,0000\,0000\,0000B$。

按 float 解释：数符为 1（负数），阶码 $1001\,0000 = 144$，减偏置 127 得 17，尾数隐藏最高位后全 0，故 $x = -1.0\times 2^{17} = -2^{17}$（不在选项中）。

按 int（补码）解释：符号位为 1，为负数，数值部分取反加 1 得 $0111\,0000\cdots$，即 $x = -7\times 2^{27}$，正是选项 A。

故选 A。

（返回题目）

14. （2020）在按字节编址，采用小端方式的 32 位计算机中，按边界对齐方式为以下 C 语言结构型变量 a 分配存储空间：

```
Struct record{
    short x1;
    int   x2;
} a;
```

若 a 的首地址为 2020 FE00H，a 的成员变量 x2 的机器数为 1234 0000H，则其中 34H 所在存储单元的地址是_____。

A．2020 FE03H　　B．2020 FE04H
C．2020 FE05H　　D．2020 FE06H

【答案】D

【解析】32 位计算机按边界对齐：short 型 x1 占 2B，存放在 2020 FE00H、2020 FE01H，随后空 2B 使 int 型 x2 从 4 的倍数地址开始，故 x2 占 2020 FE04H～2020 FE07H。
小端方式下低位字节存放在低地址：x2 = 1234 0000H，于是 FE04H 为 00H、FE05H 为 00H、FE06H 为 34H、FE07H 为 12H。
34H 所在存储单元的地址是 2020 FE06H，选 D。

（返回题目）

15. （2020）下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中，错误的是_____。

A．命中率都与程序局部性有关　　B．缺失后都需要去访问主存
C．缺失处理都可以由硬件实现　　D．都由 DRAM 存储器组成

【答案】D

【解析】TLB（快表）与 Cache 的命中率都取决于程序的局部性（A 对）；二者缺失后都要访问主存（B 对）；缺失处理都可以由硬件实现（C 对）。
Cache 由 SRAM 组成，TLB 通常由相联存储器或 SRAM 组成，都需要不断刷新的 DRAM 不适合，故 D 错。

（返回题目）

16. （2020）某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻址范围是_____。

A．0～255　　B．0～1023
C．－128～127　　D．－512～511

【答案】A

【解析】指令系统有 48 条指令，操作码需 6 位（2^5 小于 48、48 不超过 2^6）；4 种寻址方式需 2 位寻址特征。

单地址指令的地址码位数 $=16-6-2=8$ 位，直接寻址时地址码就是主存地址（无符号数），故可寻址范围为 0～255。

主存地址不能为负，故不选带符号的范围。选 A。

（返回题目）

17. （2020）下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI 为 1 的是_____。

I. 单周期 CPU　　II. 多周期 CPU
III. 基本流水线 CPU　　IV. 超标量流水线 CPU

A．仅 I、II　　B．仅 I、III
C．仅 II、IV　　D．仅 III、IV

【答案】B

【解析】CPI 是执行一条指令平均所需的时钟周期数。

单周期 CPU 每条指令在一个时钟周期内完成，CPI = 1（I 对）；基本流水线理想情况下每个时钟周期流出一条指令，CPI = 1（III 对）。

多周期 CPU 每条指令要经过多个时钟周期，CPI 大于 1（II 错）；超标量流水线每个时钟周期流出多条指令，CPI 小于 1（IV 错）。

故选 B。

（返回题目）

18. （2020）下列关于“自陷”（Trap，也称陷阱）的叙述中，错误的是_____。

A．自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件　　B．自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪

C．自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序　　D．自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行

【答案】A

【解析】自陷（陷阱）是由自陷指令预先设定的一类内部异常，不是外部中断事件，故 A 错。

B 对：自陷可用于程序调试中的断点设置和单步跟踪；

C 对：自陷发生后 CPU 转去执行操作系统内核的相应处理程序；

D 对：自陷处理完成后返回到自陷指令的下一条指令继续执行。

（返回题目）

19. （2020）QPI 总线是一种点对点全双工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输 20 位信息（16 位数据 + 4 位校验位），每个 QPI 数据包有 80 位信息，分 2 个时钟周期传送，每个时钟周期传递 2 次。因此，QPI 总线带宽为：每秒传送次数×2B×2。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz，则总线带宽为_____。

A．4.8GBps　　B．9.6GBps

C．19.2GBps　　D．38.4GBps

【答案】C

【解析】每个时钟周期传送 2 次，故每秒传送次数 $= 2.4\mathrm{G} \times 2$；每次传输 16 位数据即 2B，且为点对点全双工、两个方向可同时传输，故

总线带宽 $= 2.4\mathrm{G} \times 2 \times 2\mathrm{B} \times 2 = 19.2\mathrm{GB/s}$。

故选 C。公式中的“$\times 2\mathrm{B}$”来自每次传 16 位数据，“$\times 2$”来自全双工两个方向同时传输。

（返回题目）

20. （2020）下列事件中，属于外部中断事件的是_____。

I. 访存时缺页　　II. 定时器到时　　III. 网络数据包到达

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 II、III　　D．I、II 和 III

【答案】C

【解析】外部中断是 CPU 执行指令以外的事件引起的中断。

I 错：访存时缺页是 CPU 在地址转换中检测到的异常，属于内部异常；

II 对：定时器到时是时钟中断，属于外部中断；

III 对：网络数据包到达是 I/O 设备引起的中断，属于外部中断。

故选 C。

（返回题目）

21. （2020）外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断，下列关于外部中断的叙述中，错误的是_____。

A．CPU 处于关中断状态时，也能响应 NMI 请求　　B．一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU 将立即响应

C．不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高　　D．可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

【答案】B

【解析】CPU 响应可屏蔽中断需要满足：中断源有请求、CPU 开中断（IF=1）、当前指令执行完毕且没有更紧迫的任务。所以中断请求信号有效后并不是立即响应，B 错。

A 对：NMI 不受中断标志位影响，关中断时也能被响应；

C 对：不可屏蔽中断的优先级高于可屏蔽中断；

D 对：可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级。

（返回题目）

22. （2020）若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入和输出，每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节，相应的 I/O 接口中有一个 32 位数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中，错误的是_____。

A．每准备好 32 位数据，DMA 控制器就发出一次总线请求　　B．相对于 CPU，DMA 控制器的总线使用权的优先级更高

C．在整个数据块的传送过程中，CPU 不可以访问主存储器　　D．数据块传送结束时，会产生“DMA 传送结束”中断请求

【答案】C

【解析】周期挪用方式下，DMA 控制器每次传送一个数据字（本题为 32 位）就申请一次总线，传送完立即释放总线，CPU 仍可访问主存，只是被周期性地“挪用”若干主存周期，故 C 错。

A 对：每准备好 32 位数据就发一次总线请求；

B 对：DMA 请求总线时优先级高于 CPU；

D 对：数据块传送结束后会产生“DMA 传送结束”中断请求。

（若采用停止 CPU 访存法，才是整个数据块传送期间 CPU 不能访问主存。）

（返回题目）

23. （2020）若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中，正确的是_____。

A．各进程只能用“读”方式打开文件 F　　B．在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性

C．各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同　　D．进程关闭 F 时，系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

【答案】B

【解析】A 错：多个进程可同时以读、写方式打开同一文件，操作系统并不保证写操作的互斥（可用文件锁实现）；

B 对：整个系统只有一个系统打开文件表，同一文件被多次打开只增加引用计数，表项只有一个，其中含文件属性；

C 错：各进程的用户打开文件表项内容可以不同，如读写指针位置不同；

D 错：关闭文件时引用计数减 1，减为 0 时才删除系统打开文件表中的表项。

（返回题目）

24. （2020）下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是_____。

A．索引分配　　B．链接分配
C．连续分配　　D．动态分区分配

【答案】A

【解析】索引分配为每个文件建立索引块，通过索引表可以直接定位到任意数据块，既支持文件长度可变，又支持随机访问，选 A。
链接分配只能顺着指针依次访问，不支持随机访问（B 错）；连续分配要求连续的磁盘空间，文件长度变化代价大（C 错）；动态分区分配是内存管理方法，不是磁盘空间分配方式（D 错）。

（返回题目）

25. （2020）下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是_____。
I. 保存被中断程序的中断点　　II. 提供中断服务
III. 初始化中断向量表　　IV. 保存中断屏蔽字

A．仅 I、II　　B．仅 I、II、IV
C．仅 III、IV　　D．仅 II、III、IV

【答案】D

【解析】I 错：保存被中断程序的断点（PC 等）由硬件自动完成，不属于操作系统；
II 对：提供中断服务由操作系统的中断服务程序完成；
III 对：中断向量表由操作系统初始化；
IV 对：保存中断屏蔽字（PSW 等现场信息）由中断服务程序完成。
故选 D。

（返回题目）

26. （2020）下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是_____。

I. 就绪队列的数量　　II. 就绪队列的优先级

III. 各就绪队列的调度算法　　IV. 进程在就绪队列间的迁移条件

A．仅 I、II　　B．仅 III、IV

C．仅 II、III、IV　　D．I、II、III 和 IV

【答案】D

【解析】设计多级反馈队列调度算法时要考虑：就绪队列的数量（I，影响长进程的完成时间）、各就绪队列的优先级（II，影响进程执行顺序）、各队列采用的调度算法（III）、进程在队列间的迁移条件（IV，影响进程在各队列中的执行时间）。

四项都要考虑，选 D。

（返回题目）

27. （2020）某系统中有 A、B 两类资源各 6 个，t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。

进程	**A** 已分配数量	**B** 已分配数量	**A** 需求总量	**B** 需求总量
P1	2	3	4	4
P2	2	1	3	1
P3	1	2	3	4

t 时刻安全性检测的结果是_____。

A．存在安全序列 P1、P2、P3　　B．存在安全序列 P2、P1、P3

C．存在安全序列 P2、P3、P1　　D．不存在安全序列

【答案】B

【解析】需求矩阵 Need = Max − Allocation：P1 (2,1)、P2 (1,0)、P3 (2,2)。

当前 Available $=(6-2-2-1,\ 6-3-1-2)=(1,0)$，只能满足 P2 的需求 (1,0)。

P2 完成后释放资源，Available 变为 (3,1)，此时只能满足 P1 的需求 (2,1)；P1 完成后 Available 变为 (5,4)，再满足 P3。

故安全序列为 P2、P1、P3，选 B。

（返回题目）

28. （2020）下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是_____。

I. 缺页率　　II. 磁盘读写时间　　III. 内存访问时间

IV. 执行缺页处理程序的 CPU 时间

A．仅 II、III　　B．仅 I、IV

C．仅 I、III、IV　　D．I、II、III 和 IV

【答案】D

【解析】请求分页系统的有效访存时间

$=(1-p)\times$ 内存访问时间 $+p\times$（缺页处理时间），

其中 p 为缺页率，缺页处理时间包括磁盘读写时间（调入页面）和执行缺页处理程序的 CPU 时间；内存访问时间还影响访问页表与目标单元的时间。

四项都影响有效访存时间，选 D。

（返回题目）

29. （2020）下列关于父进程与子进程的叙述中，错误的是_____。

A．父进程与子进程可以并发执行　　B．父进程与子进程共享虚拟地址空间

C．父进程与子进程有不同的进程控制块　　D．父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

【答案】B

【解析】父进程与子进程各有自己的进程控制块（C 对），可以并发执行（A 对），不能同时使用同一临界资源（D 对）。

创建子进程时会为子进程分配独立的虚拟地址空间，父子进程不共享虚拟地址空间（只共享一部分资源，如打开的文件），故 B 错。

（返回题目）

30. （2020）对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是_____。

A．可以使用文件名访问物理设备　　B．用户程序使用逻辑设备名访问物理设备
C．需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系　　D．更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

【答案】D

【解析】设备独立性（设备无关性）指用户程序用逻辑设备名访问设备，由系统建立逻辑设备与物理设备的映射关系；设备可视为特殊文件，可以用文件名访问（A、B、C 对）。
更换物理设备时只需更换（或重装）驱动程序，无须修改应用程序，故 D 错。

（返回题目）

31. （2020）某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节，其中 4 字节存放索引结点号，60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为_____。

A．2^{26}　　B．2^{32}
C．2^{60}　　D．2^{64}

【答案】B

【解析】目录项中索引用 4 字节（32 位）存放索引结点号，故索引结点号最多 2^{32} 个，即系统中最多有 2^{32} 个索引结点。
不同目录下的文件名可以相同，故文件数上限只由索引结点数决定，为 2^{32}。
文件名占 60 字节只是名字长度的限制，不影响文件数上限。选 B。

（返回题目）

32. （2020）下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是_____。

I. 两个进程不能同时进入临界区　　II. 允许进程访问空闲的临界资源

III. 进程等待进入临界区的时间是有限的　　IV. 不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU

A．仅 I、IV　　B．仅 II、III

C．仅 I、II、III　　D．仅 I、III、IV

【答案】C

【解析】实现临界区互斥必须遵循三个准则：

I 对：忙则等待——两个进程不能同时进入临界区；

II 对：空闲让进——临界资源空闲时允许进程进入；

III 对：有限等待——进程等待进入临界区的时间是有限的。

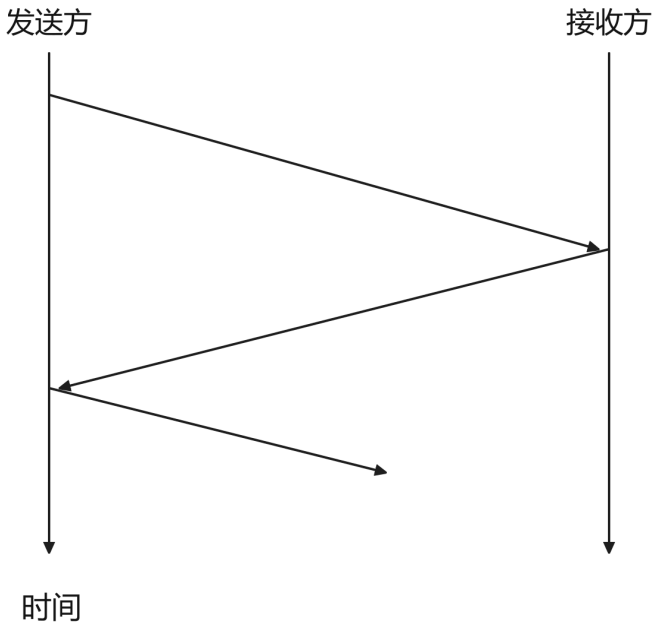
IV 错：让权等待（不能进入临界区就立即放弃 CPU）不是必须的，如 Peterson 算法就不放弃 CPU。

故选 C。

（返回题目）

33. （2020）下图描述的协议要素是_____。

I. 语法　　II. 语义　　III. 时序



A．仅 I　　B．仅 II

C．仅 III　　D．I、II 和 III

【答案】C

【解析】网络协议由语法、语义和时序（同步）三要素组成：语法规定“如何讲”（数据格式），语义规定“讲什么”（控制信息与动作），时序规定信息交流的次序。

题图画出的是发送方与接收方按先后次序一问一答地交换报文，体现的是协议三要素中的时序，故选 C。

（返回题目）

34. （2020）下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是_____。

A．可以确保数据分组传输顺序　　B．需要为每条虚电路预分配带宽

C．建立虚电路时需要进行路由选择　　D．依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

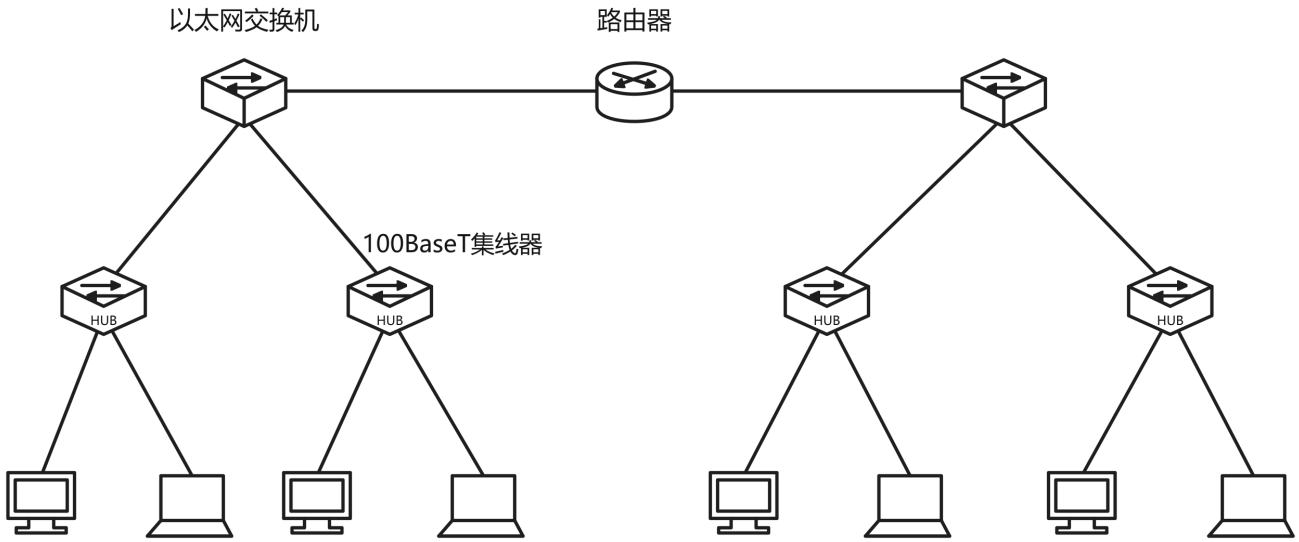
【答案】B

【解析】虚电路服务在建立连接时进行路由选择（C 对），每个分组携带短的虚电路号 VCID，沿同一条虚电路按同一路由转发（D 对），故分组到达顺序与发送顺序一致（A 对）。

虚电路采用统计复用，不需要为每条虚电路预分配带宽，故 B 错。

（返回题目）

35. （2020）在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是_____。



A．2, 2　　B．2, 4

C．4, 2　　D．4, 4

【答案】C

【解析】路由器是网络层设备，能隔离广播域和冲突域；普通以太网交换机是链路层设备，只能隔离冲突域，不能隔离广播域；集线器、中继器是物理层设备，两者都不隔离。

按题图逐段数：交换机每个端口是一个冲突域，路由器两侧各是一个广播域，故为 4 个冲突域、2 个广播域。

选 C（4, 2）。

（返回题目）

36. （2020）假设主机甲采用停–等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为1000B，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A．80%　　B．66.7%

C．44.4%　　D．40%

【答案】D

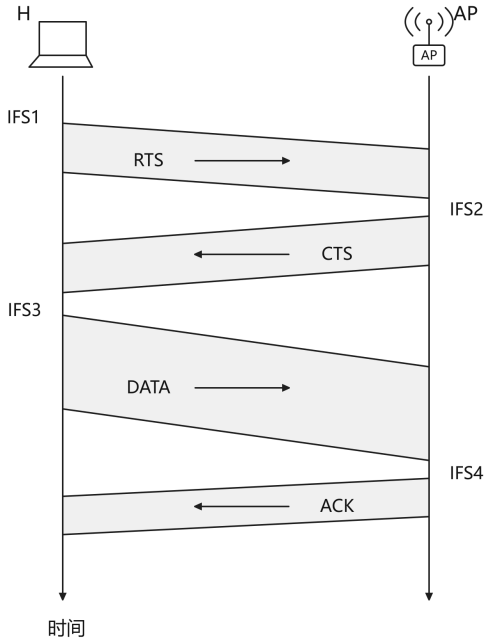
【解析】发送一个数据帧的时间 $t = 1000 \times 8 / 10\text{kbps} = 800\text{ms}$，确认帧长也是 1000B，发送时间同样为 800ms；两个方向的单向传播时延各 200ms。

一个发送周期 $T = 800 + 200 + 800 + 200 = 2000\text{ms}$，其中有效发送数据 800ms，故最大信道利用率 $= 800 / 2000 \times 100\% = 40\%$。

选 D。

（返回题目）

37. （2020）某 IEEE 802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是_____。



A．IFS1　　B．IFS2

C．IFS3　　D．IFS4

【答案】A

【解析】IEEE 802.11 规定 3 种帧间间隔：DIFS（分布式协调 IFS）最长、优先级最低，用于异步帧竞争访问；PIFS 居中；SIFS（短 IFS）最短、优先级最高，用于需要立即响应的控制帧与确认帧。

站点要发送数据帧时，需先监听信道空闲并等待 DIFS，故发送 RTS 前的 IFS1 是 DIFS，时间最长；IFS2、IFS3、IFS4 都是 SIFS。

选 A。

（返回题目）

38. （2020）若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是_____。

A．4ms　　B．8ms

C．24ms　　D．48ms

【答案】D

【解析】要求“最长时间”，可假设慢开始门限不大于 8KB，则拥塞窗口此后按加法增大，每经过一个 RTT 加 1KB。

从 8KB 增到 32KB 需增加 24KB，共 24 个 RTT，故最长时间 $=24\times 2\text{ms}=48\text{ms}$。

选 D。（若慢开始阶段门限更小，增长会更快，时间更短。）

（返回题目）

39. （2020）若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为_____。

A．4002　　B．4001

C．4000　　D．3999

【答案】C

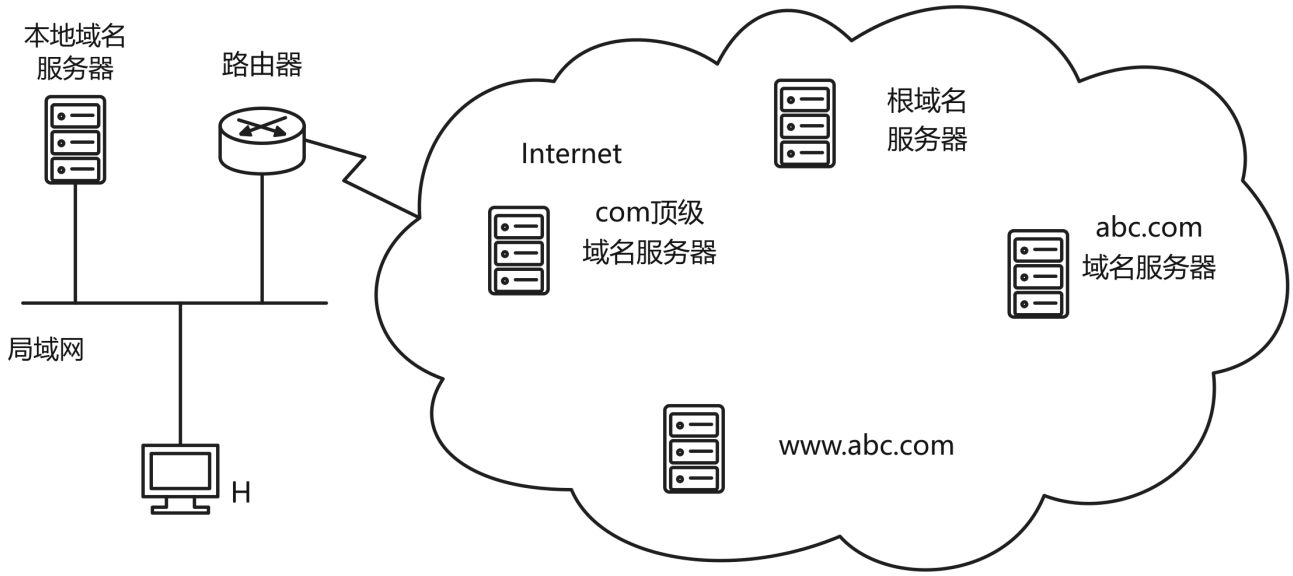
【解析】建立连接时 SYN 段序号为 1000，SYN 占用一个序号，故数据传输阶段的起始序号为 1001。

断开连接时甲发送的 FIN 段序号为 5001，说明此前甲已发送的最后一个数据字节的序号为 5000（FIN 也占一个序号）。

无重传时甲向乙已发送的应用层数据字节数 $=5001-1001=4000$，选 C。

（返回题目）

40. （2020）假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是_____。



A．10ms, 40ms　　B．10ms, 50ms

C．20ms, 40ms　　D．20ms, 50ms

【答案】D

【解析】题中 RTT 指局域网内主机（含本地域名服务器）访问 Internet 上各服务器的往返时间，主机向本地域名服务器的查询时延忽略。

最短：本机已有该域名到 IP 的映射，不必查 DNS，直接与 www.abc.com 建立 TCP 连接（1 个 RTT），再发送请求并收到页面（1 个 RTT），共 2 个 RTT ＝ 20ms。

最长：本地域名服务器依次迭代查询根域名服务器、com 顶级域名服务器、abc.com 域名服务器，共 3 个 RTT，再把结果返回主机；之后建连接、取页面共 2 个 RTT，合计 5 个 RTT ＝ 50 ms。

选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第 **41**～**47** 小题，共 **70** 分）

41．（2020）（13 分）定义三元组 (a,b,c)（其中 a, b, c 均为正数）的距离 $D=|a-b|+|b-c|$。给定 3 个非空整数集合 S_1、S_2 和 S_3，按升序分别存储在 3 个数组中。设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组 (a,b,c)（$a\in S_1, b\in S_2, c\in S_3$）中的最小距离。例如 $S_1=\{-1,0,9\}$，$S_2=\{-25,-10,10,11\}$，$S_3=\{2,9,17,30,41\}$，则最小距离为 2，相应的三元组为 $(9,10,9)$。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

【答案】最小距离为 2，相应三元组 (9,10,9)；时间复杂度 $O(n+m+p)$，空间 $O(1)$

【解析】（1）算法的基本设计思想

$D=|a-b|+|b-c|$。三个集合都按升序存放在数组中，固定 b 时，$|a-b|$ 与 $|b-c|$ 相互独立，各自取离 b 最近的元素即可得到该 b 下的最小距离。

于是用三个指针 i,j,k 分别指向 A、B、C 的当前元素：每步先算出当前三元组的 D，若小于已记录的 D_{min} 则更新；然后把三者中最小的那个元素的下标加 1（该元素已不可能再与更大的元素组成更小的距离）。

当任一数组扫描完毕时结束，D_{min} 即所有三元组中的最小距离。

（2）算法实现

```
#define INT_MAX 0x7fffffff
int abs_(int a) {              // 计算绝对值
   if (a<0) return -a;
   else return a;
}
bool xls_min(int a,int b,int c) { // a 是否是三个数中的最小值
   if (a<=b && a<=c) return true;
   return false;
}
int findMinofTrip(int A[],int n,int B[],int m,int C[],int p) {
   // D_min 用于记录三元组的最小距离，初值赋为 INT_MAX
   int i=0, j=0, k=0, D_min=INT_MAX, D;
   while (i < n && j < m && k < p && D_min > 0) {
      D = abs_(A[i]-B[j]) + abs_(B[j]-C[k]);     // 计算 D
```

```
        if (D < D_min) D_min = D;                // 更新 D_min
        if (xls_min(A[i],B[j],C[k])) i++;        // 更新 a
        else if (xls_min(B[j],C[k],A[i])) j++;   // 更新 b
        else k++;                                // 更新 c
    }
    return D_min;
}
```

（3）时间复杂度

三个指针各自最多后移 n、m、p 次，循环总次数为 $O(n+m+p)$；除常数个辅助变量外不需要额外空间，空间复杂度 $O(1)$。

用题目所给例子验证：$S_1=\{-1,0,9\}$、$S_2=\{-25,-10,10,11\}$、$S_3=\{2,9,17,30,41\}$ 时，最小距离为 2，对应三元组为 $(9,10,9)$。

（注：原卷参考答案按三项距离 $D=|a-b|+|b-c|+|c-a|$ 给出，本卷题干印作两项。两项定义下 $|a-b|$ 与 $|b-c|$ 相互独立，仍是“固定一个分量、把最小元素的下标右移”的同一算法，结论不变，例中最小距离仍为 2。）

（返回题目）

42. （2020）（10 分）若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集（字符个数 ≥ 2）的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题：

（1）哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码？

（2）基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。

（3）简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

【答案】（1）二叉树（前缀树/字典树）；（2）从根按 0/1 下行，到叶结点输出字符并回到根；（3）边建树边检查前缀关系

【解析】（1）适宜用一棵二叉树（前缀树、字典树）保存：根到叶结点的一条路径对应一个编码，路径上每一位 0/1 决定走左孩子还是右孩子，叶结点中存放该编码对应的字符。由前缀特性可知，每个编码都对应一个叶结点，任何一个编码都不是其他编码的祖先。

（2）译码过程：从左至右扫描 0/1 串的各位，从根开始，当前位为 0 走左孩子、为 1 走右孩子；每走到一个叶结点就输出该叶结点中保存的字符，然后回到根继续扫描下一位，直到 0/1 串扫描完毕。由于编码具有前缀特性，译码不会产生歧义。

（3）判定前缀特性的过程（同时也是建树过程）：

初始时二叉树只有根结点，左右指针为空。依次读入每个编码 C，从根开始按位下行：

① 遇到空指针就创建新结点，让该指针指向新结点，继续下行；

② 下行途中若遇到已有的叶结点（非根），说明某个已有编码是 C 的前缀，返回“不具有前缀特性”；

③ 若处理 C 的所有位都没有创建新结点，说明 C 是某个已有编码的前缀，同样返回“不具有前缀特性”；

④ 否则继续验证下一个编码。

若所有编码都通过验证，则该字符集的不等长编码具有前缀特性。

（返回题目）

43. （2020）（13 分）有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下：

```
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) { return x * y; }
```

假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加法计算和逻辑运算。请回答下列问题。

（1）若 M 的指令系统中没有乘法指令，但有加法、减法和位移等指令，则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算，为什么？

（2）若 M 的指令系统中有乘法指令，则基于 ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时，控制逻辑的作用是什么？

（3）针对以下三种情况：① 没有乘法指令；② 有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令；③ 有使用阵列乘法器实现的乘法指令，函数 umul() 在哪种情况下执行时间最长？哪种情况下执行的时间最短？说明理由。

（4）n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积，当仅取低 n 位作为乘积时，其结果可能会发生溢出。当 $n=32, x=2^{31}-1, y=2$ 时，带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么（用十六进制表示）？此时函数 umul() 和 imul() 的返回结果是否溢出？对于无符号整数乘法运算，当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时，如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断？

【答案】（1）乘法可由加法与移位实现；（2）控制加法、移位的次数与顺序；（3）①最长、③最短；（4）乘积 0000 0000 FFFF FFFEH，imul 溢出、umul 不溢出，无符号数高 n 位全 0 则不溢出

【解析】（1）因为乘法可以分解为加法与移位：$x \times y = \sum_i (x \cdot y_i) \cdot 2^i$，把乘数 y 的每一位与被乘数相乘（即条件累加 x）后左移相应位数再相加即可。编译器可以把乘法展开成一个循环代码段，用比较、加法、移位等指令实现。

（2）有乘法指令时，控制逻辑的作用是：控制加法和移位的次数与顺序（依据乘数各位决定是否加被乘数、部分积左移还是右移），并给出结束信号。

（3）①没有乘法指令时执行时间最长：要用循环代码段（多条指令）模拟乘法，每条指令都要取指、译码、取数、执行、写回；③用阵列乘法器时执行时间最短，组合逻辑在一个时钟周期内即可得到乘积；②用 ALU 与位移器实现，需要多个时钟周期，介于两者之间。

（4）$n=32$、$x=2^{31}-1$、$y=2$ 时乘积为 $2^{32}-2$，写成 64 位十六进制是 0000 0000 FFFF FFFEH（带符号与无符号乘法指令得到的 2n 位乘积相同）。

int 型的范围为 $[-2^{31}, 2^{31}-1]$，$2^{32}-2$ 超出该范围，故 imul() 的返回结果溢出；unsigned int 型的范围为 $[0, 2^{32}-1]$，故 umul() 的结果不溢出。

无符号整数乘法的溢出判断：若 2n 位乘积的高 n 位全为 0（乘积不超过 $2^n - 1$），则不溢出；否则溢出。

（返回题目）

44. （2020）（10 分）假定主存地址为 32 位，按字节编址，指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式，直写（Write Through）写策略和 LRU 替换算法，主存块大小为 64B，数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。

（1）Cache 每一行中标记（Tag）、LRU 位各占几位？是否有修改位？

（2）有如下 C 语言程序段：

```
for (k = 0; k < 1024 ; k++)
s[k] = 2 * s[k];
```

若数组 s 及其变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，变量 k 分配在寄存器中，数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H，则该程序段执行过程中，访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少？

（3）若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 0003H 中的指令，简要说明从 Cache 中访问该指令的过程，包括 Cache 缺失处理过程。

【答案】（1）tag 20 位、LRU 位 3 位、无修改位；（2）64 次；（3）组号为 0，缺失后从主存调入第 0 组某一行

【解析】（1）主存块大小 64B $=2^6$B，故块内地址 6 位；数据区 32KB、8 路组相联，组数 $=32\text{KB}/(64\text{B}\times 8)=64=2^6$，故组号 6 位；于是标记 tag $=32-6-6=20$ 位。

8 路组相联的 LRU 位需 $\log_2 8=3$ 位。采用直写（Write Through）策略，Cache 与主存内容始终一致，故不需要修改位。

（2）0080 00C0H 的低 6 位为块内地址且为全 0，故数组 s 正好从一个主存块的首地址开始；s 占 $1024\times 4\text{B}=4096\text{B}$，即 64 个主存块。

每个主存块含 $64\text{B}/4\text{B}=16$ 个数组元素，循环中每块的 16 个元素先读后写各访问 1 次：第一次访问时缺失并把整块调入 Cache，之后 15 个元素以及写回都命中。

故每块只缺失 1 次，数组 s 的数据 Cache 缺失次数为 64 次。

（3）0001 0003H 的低 6 位为块内地址 000011B，接下来的 6 位（位 9～6）为组号，其值为 000000，故该主存块只能映射到指令 Cache 的第 0 组。

开始时 Cache 为空，第 0 组各行的有效位均为 0，故访问缺失。缺失处理：从主存读出该地址所在的主存块，按 LRU 在第 0 组中选一行，把整块装入，将主存地址高 20 位（00010H）写入该行标记字段，置有效位并修改 LRU 位，最后按块内地址从该行取出指令送 CPU 执行。

（返回题目）

45. （2020）（7 分）现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E，操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行，操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行，请使用信号量的 wait()、signal() 操作（P、V 操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

【答案】设 4 个同步信号量 SAC、SBC、SCE、SDE，初值均为 0

【解析】本题只有同步（先后顺序）关系，没有互斥关系：C 必须在 A、B 完成后执行，E 必须在 C、D 完成后执行，共 4 个同步关系，各设一个初值为 0 的信号量。

```
semaphore SAC=0;     // 控制 A 与 C 的执行顺序
semaphore SBC=0;     // 控制 B 与 C 的执行顺序
semaphore SCE=0;     // 控制 C 与 E 的执行顺序
semaphore SDE=0;     // 控制 D 与 E 的执行顺序
CoBegin
A() { 完成动作 A; V(SAC); }
B() { 完成动作 B; V(SBC); }
C() { P(SAC); P(SBC); 完成动作 C; V(SCE); }  // C 必须在 A、B 都完成后执行
D() { 完成动作 D; V(SDE); }
E() { P(SCE); P(SDE); 完成动作 E; }          // E 必须在 C、D 都完成后执行
CoEnd
```

说明：SAC、SBC 的初值为 0，保证 C 必须等到 A、B 各执行一次 V 之后才能通过两个 P 操作；SCE、SDE 同理，保证 E 在 C、D 之后执行。由于四个信号量互不相同，C（或 E）中两个 P 操作的先后次序不影响结果。

（返回题目）

46. （2020）（8 分）某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移量（12 位）

某 C 程序中数组 a[1024][1024] 的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

（1）数组元素 a[1][2] 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 a[1][2] 所在页对应的页表项的物理地址是什么？

（2）数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

（3）已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

【答案】a[1][2] 虚拟地址 1080 1008H；页目录号 042H、页号 001H；页目录项物理地址 0020 1108H；页表项物理地址 0030 1004H

【解析】（1）页大小为 $2^{12}\text{B} = 4\text{KB}$，每个元素 4B，故一页正好存放 $4\text{KB} / 4\text{B} = 1024$ 个元素，即数组的一行；数组按行优先存放。

数组起始虚拟地址 1080 0000H，$a[1]$ 行所在页的虚页号为 10800H + 1 = 10801H，故 $a[1][2]$ 的虚拟地址 $= 1080\,0000H + 1024 \times 4 \times 1 + 2 \times 4 = 1080\,1008H$。

把它写成二进制并按 10/10/12 划分：页目录号 $= 0001000010B = 042H$，页号 $= 0000000001B = 001H$，页内偏移 $= 008H$。

页目录表起始物理地址 0020 1000H，每个页目录项 4B，故 042H 号页目录项的物理地址 $= 0020\,1000H + 4 \times 42H = 0020\,1108H$。

该页目录项中存放的页框号为 00301H，二级页表起始物理地址 $= 00301\,000H$；$a[1][2]$ 所在页的页号为 001H，故对应页表项的物理地址 $= 0030\,1000H + 001H \times 4 = 0030\,1004H$。

（2）数组 a 在虚拟地址空间中必须连续：程序按“基址 + 行号 × 行长 + 列号 × 元素大小”随机访问元素。在物理地址空间中不必连续：相邻的逻辑页可以映射到任意物理页框，这正是分页管理的优点。

（3）按行遍历的局部性更好。每页恰好存放一整行，按行遍历时同一页内的 1024 个元素被连续访问，每次缺页调入后能连续命中很多次；按列遍历时相邻访问落在不同页上，几乎每次访问都要换页，缺页率高、局部性差。

（返回题目）

47. （2020）（9 分）某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。

假设 NAT 转换表结构为

	外网		内网	
	IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

（1）为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

（2）若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

【答案】（1）在 R2 上配置静态 NAT（端口映射）203.10.2.2:80 ↔ 192.168.1.2:80；（2）H2 发出时源 192.168.1.2、目的 203.10.2.2；经 R3 后源 203.10.2.6、目的 203.10.2.2；经 R2 后源 203.10.2.6、目的 192.168.1.2

【解析】（1）两个局域网使用了相同的 192.168.1.0/24 网段（Web 服务器 192.168.1.2、H1 192.168.1.3 和 H2 192.168.1.2、H3 192.168.1.3 地址重复），且题目已说明 R2、R3 开启了 NAT，故需要在 R2 上配置静态 NAT（端口映射）：把外网地址 203.10.2.2 的 80 端口映射到内网 Web 服务器 192.168.1.2 的 80 端口。

这样 H2、H3 把 HTTP 请求发往 203.10.2.2:80 时，R2 会把它转换给内网的 Web 服务器。R2 上的 NAT 表为：

外网 IP 203.10.2.2，端口 80 ←→ 内网 IP 192.168.1.2，端口 80

（Web 服务器使用默认端口 80，故内外端口都取 80；H2、H3 访问时由 R3 做源地址转换。）

（2）H2 发送 HTTP 请求时，目的地址只能用 R2 的外网地址（同网段内没有这台服务器），故源 IP 192.168.1.2（H2 自己的内网地址），目的 IP 203.10.2.2（R2 的外网地址）。

经过 R3 转发后，R3 做源地址转换（NAT），把源地址换成自己的外网地址：

源 IP 203.10.2.6，目的 IP 203.10.2.2。

经过 R2 转发后，R2 按 NAT 表做目的地址转换：

源 IP 203.10.2.6，目的 IP 192.168.1.2（Web 服务器的内网地址）。

（返回题目）